



Landmarks (landmarks)

A cidade do Luxemburgo é dividida em dois lados pelo vale do rio Alzette. A Lea e o Tom estão a caminhar em cada um dos lados do vale, visitando diferentes pontos de interesse. Ao longo do percurso da Lea existem N pontos de interesse e, ao longo do percurso do Tom, existem M pontos de interesse.

Os pontos de interesse são de um dos três tipos seguintes:

1. uma antiga fortificação,
2. uma estátua, ou
3. uma fonte.

Os pontos de interesse ao longo do percurso da Lea são $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$, e os pontos de interesse ao longo do percurso do Tom são $B_0, B_1, \dots, B_{M-1}$, sendo que cada valor pode ser 1, 2 ou 3.

Ambos querem explorar a cidade juntos, mas querem garantir que, em todos os momentos, se encontram num ponto de interesse do mesmo tipo.

Considera um tuplo de quatro números inteiros (X_1, X_2, Y_1, Y_2) , que descreve os dois percursos que pretendem percorrer a pé, satisfazendo as seguintes condições:

- $0 \leq X_1 \leq X_2 < N$ – representando o percurso da Lea, que começa em X_1 e termina em X_2 ,
- $0 \leq Y_1 \leq Y_2 < M$ – representando o percurso do Tom, que começa em Y_1 e termina em Y_2 ,
- $A_{X_1} = B_{Y_1}$ – começam no mesmo tipo de ponto de interesse, e
- $A_{X_2} = B_{Y_2}$ – terminam no mesmo tipo de ponto de interesse.

Ambos começam no início dos seus percursos: a Lea começa em $X = X_1$ e o Tom em $Y = Y_1$.

A cada passo, a Lea escolhe um x em $\{-1, 0, 1\}$ e o Tom escolhe um y em $\{-1, 0, 1\}$, o que corresponde a ir para o ponto de interesse anterior, para o seguinte, ou a ficar onde estão. Em seguida, atualizam a sua posição para $X + x$ e $Y + y$, sujeitos à condição de que, após o passo, satisfaçam:

- $X_1 \leq X \leq X_2$ – a Lea permanece no intervalo do seu percurso,
- $Y_1 \leq Y \leq Y_2$ – o Tom permanece no intervalo do seu percurso, e
- $A_X = B_Y$ – encontram-se num ponto de interesse do mesmo tipo.

Diz-se que o tuplo (X_1, X_2, Y_1, Y_2) é válido se for possível aplicar zero ou mais passos até que $X = X_2$ e $Y = Y_2$.

São-te apresentadas Q perguntas. Em cada pergunta, é-te fornecido um tuplo de quatro números inteiros (X_1, X_2, Y_1, Y_2) , e a tua tarefa consiste em determinar se o tuplo é válido.

Implementação

Deves submeter um único ficheiro `.cpp` com o código-fonte.



Entre os anexos para este problema, encontrarás um modelo `landmarks.cpp` com um exemplo de implementação.

Terás de implementar as seguintes funções:

C++

```
void init(vector<int> A, vector<int> B)
```

- A é um array de N inteiros.
- B é um array of M inteiros.
- Esta função é chamada exatamente uma vez, antes de qualquer chamada a `query`.

C++	<code>bool query(int X1, int X2, int Y1, int Y2)</code>
-----	---

- X_1, X_2, Y_1 e Y_2 são inteiros satisfazendo as seguintes condições:
 - $0 \leq X_1 \leq X_2 < N$,
 - $0 \leq Y_1 \leq Y_2 < M$,
 - $A_{X_1} = B_{Y_1}$, e
 - $A_{X_2} = B_{Y_2}$.
- Se o tuplo (X_1, X_2, Y_1, Y_2) for válido, a função deve devolver `true`. Caso contrário, a função deve devolver `false`.
- Esta função é chamada exatamente Q vezes.

Avaliador Padrão

Entre os anexos para este problema, encontrarás uma versão simplificada do avaliador (*grader*) que será usado durante a avaliação, que podes usar para testar localmente as tuas soluções. O avaliador de exemplo lê o input a partir de `stdin`, chama a função `init` uma vez, chama a função `query` Q vezes e escreve de volta em `stdout` usando o seguinte formato.

O input é constituído por $Q + 3$ linhas, contendo:

- Linha 1: os inteiros N, M e Q .
- Linha 2: N inteiros, $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$.
- Linha 3: M inteiros, $B_0, B_1, \dots, B_{M-1}$.
- Linha $4 + i$ ($0 \leq i < Q$): os inteiros X_1, X_2, Y_1 e Y_2 .

O output é constituído por Q linhas, onde a i -ésima linha contém o valor devolvido pela i -ésima chamada à função `query` (`true` ou `false`).

Restrições

- $1 \leq N, M, Q \leq 100\,000$.
- $1 \leq A_i, B_i \leq 3$ para todo o i .

Pontuação

O teu programa será testado contra vários casos de teste agrupados em subtarefas. Para obteres a pontuação de uma subtarefa, o teu programa tem de resolver corretamente todos os seus casos de teste.

- **Subtarefa 0 [0 pontos]:** Casos de teste de exemplo.
- **Subtarefa 1 [10 pontos]:** $N, M, Q \leq 5000$ e $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}, B_0, B_1, \dots, B_{M-1} \leq 2$. (existem apenas dois tipos de pontos de interesse)
- **Subtarefa 2 [10 pontos]:** $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}, B_0, B_1, \dots, B_{M-1} \leq 2$. (existem apenas dois tipos de pontos de interesse)
- **Subtarefa 3 [10 pontos]:** $N, M, Q \leq 5000$ e $A_i = (i \bmod 3) + 1$ para todo o i .
- **Subtarefa 4 [15 pontos]:** $A_i = (i \bmod 3) + 1$ para todo o i .
- **Subtarefa 5 [10 pontos]:** $N, M, Q \leq 300$.
- **Subtarefa 6 [25 pontos]:** $N, M, Q \leq 5000$.
- **Subtarefa 7 [20 pontos]:** Sem restrições adicionais.

Exemplos

stdin	stdout
5 7 4	true
1 2 3 2 1	false
1 1 2 3 2 3 1	true
0 2 0 5	false
2 4 3 6	
1 1 4 4	
1 1 2 4	

Explicação

$N = 5$, $M = 7$, $Q = 4$, com $A = [1, 2, 3, 2, 1]$ e $B = [1, 1, 2, 3, 2, 3, 1]$.

Pergunta 1: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (0, 2, 0, 5)$ é válido, uma vez que o seguinte passeio é possível:

passo	1	2	3	4	5	6
X	0	0	1	2	1	2
Y	0	1	2	3	4	5
tipo de ponto de interesse	1	1	2	3	2	3

Pergunta 2: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (2, 4, 3, 6)$ não é válido. Nenhum passeio satisfazendo as condições é possível.

Pergunta 3: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (1, 1, 4, 4)$ é válido.

Pergunta 4: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (1, 1, 2, 4)$ não é válido.